CALICUT UNIVERSITY · BA SOCIOLOGY FYUG · MDC / MINOR COURSE

യൂണിറ്റ് 13: ദീർഘകാല ഉൽപ്പാദനവും ഐസോക്വാന്റുകളും

Unit 13: Long-Run Production and Isoquants (MRTS)

കോഴ്സ് കോഡ്: ECO1FM 104 · മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ · മോഡ്യൂൾ 3 (ഉൽപ്പാദനവും ചെലവും)

സമ്പൂർണ്ണ ദ്വിഭാഷാ ഗൈഡ് **(100% Comprehensive Bilingual Study Guide)**

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives)

1. Define long-run production with two variable inputs: Labor (L) and Capital (K).
2. Define an Isoquant (equal-product curve) and analyze its graphical properties.
3. Derive the Marginal Rate of Technical Substitution ($MRTS = -\Delta K / \Delta L = MP_L / MP_K$).
4. Understand Diminishing MRTS and why isoquants are strictly convex to the origin.
5. Analyze special isoquants: Linear (Perfect Substitutes) and Leontief (Fixed Proportions).

1. രണ്ട് മാറുന്ന ഘടകങ്ങൾ (തൊഴിൽ L, മൂലധനം K) ഉപയോഗിച്ചുള്ള ദീർഘകാല ഉൽപ്പാദനം നിർവ്വചിക്കുക.
2. ഐസോക്വാന്റ് അഥവാ തുല്യ ഉൽപ്പന്ന വക്രം (Isoquant) എന്താണെന്നും അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഏതെല്ലാമെന്നും മനസ്സിലാക്കുക.
3. സാങ്കേതിക പ്രതിസ്ഥാപന സീമാന്ത നിരക്ക് ($MRTS = -\Delta K / \Delta L = MP_L / MP_K$) രൂപീകരിക്കുക.
4. ക്രമാനുഗതമായി കുറഞ്ഞുവരുന്ന MRTS ഉം ഐസോക്വാന്റുകളുടെ കോൺവെക്സിറ്റിയും പഠിക്കുക.
5. പ്രത്യേക ഐസോക്വാന്റുകൾ പരിശോധിക്കുക: നേർരേഖയിലുള്ളവ (പൂർണ്ണ പകര ഘടകങ്ങൾ), എൽ-ആകൃതിയിലുള്ളവ (നിശ്ചിത അനുപാതം).

2. സമഗ്ര ആശയ വിശകലനം (Comprehensive Concept Breakdown)

A. ഐസോക്വാന്റുകളുടെ നിർവ്വചനം (Definition of Isoquants)

```
q_0 = f(L, K)   |   Constant Output Contour
```

An isoquant (from Greek 'iso' meaning equal and 'quant' meaning quantity) is a curve showing all combinations of labor (L) and capital (K) that produce a strictly **identical level of physical output**

(q_0). Just as indifference curves represent consumer tastes, isoquants represent the firm's technological production capabilities in 2D space.

തുല്യ അളവിൽ ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെയും (L) മൂലധനത്തിന്റെയും (K) വിവിധ സങ്കലനങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ചു വരയ്ക്കുന്ന വക്രമാണ് ഐസോകാന്റ് (Isoquant / Equal-Product Curve). ഉപഭോക്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉദാസീന വക്രം എന്നതുപോലെ ഉൽപ്പാദകന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വക്രമാണിത്.

B. ഐസോകാന്റുകളുടെ 4 സവിശേഷതകൾ (Properties of Isoquants)

1. **Downward Sloping:** To keep output constant, employing more labor requires employing less capital (negative slope).
2. **Higher Isoquant = Higher Output:** Isoquants further from the origin represent larger quantities of production.
3. **Isoquants Never Intersect:** Crossing isoquants would mean the same combination of inputs yields two different levels of maximum output, which contradicts technological efficiency!
4. **Convex to the Origin:** Reflects the Diminishing Marginal Rate of Technical Substitution ($MRTS$).

1. **താഴേക്ക് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു:** ഉൽപ്പാദനം തുല്യമായി നിലനിർത്താൻ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ എടുക്കുമ്പോൾ മൂലധനത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ചേ മതിയാകൂ.
2. **ഉയർന്ന ഐസോകാന്റുകൾ ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദനം നൽകുന്നു:** ഉൽഭവ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്ന വക്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
3. **ഐസോകാന്റുകൾ പരസ്പരം ഛേദിക്കില്ല:** ഒരേ അളവ് തൊഴിലാളികളും യന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അളവ് ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നതിനാൽ ഇവ ഒരിക്കലും മുറിച്ചുകടക്കില്ല.
4. **ഉൽഭവ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കോൺവെക്സ് ആണ്:** സാങ്കേതിക പ്രതിസ്ഥാപന സീമാന്ത നിരക്ക് (MRTS) കുറഞ്ഞുവരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവ കോൺവെക്സ് ആകുന്നത്.

C. സാങ്കേതിക പ്രതിസ്ഥാപന സീമാന്ത നിരക്ക് (MRTS)

$$MRTS_{LK} = -\Delta K / \Delta L = MP_L / MP_K$$

The Marginal Rate of Technical Substitution ($MRTS$) measures the amount of capital a firm can give up when it increases labor by one unit, while keeping total output strictly unchanged.
Along an isoquant, total differential $dq = MP_L\, dL + MP_K\, dK = 0 \implies -dK/dL = MP_L / MP_K = MRTS$.
The slope of the isoquant directly equals the ratio of marginal products!

ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ഒരു തൊഴിലാളിയെ അധികമായി നിയമിക്കുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂലധനത്തിന്റെ (യന്ത്രങ്ങൾ) അളവാണ് സാങ്കേതിക പ്രതിസ്ഥാപന സീമാന്ത നിരക്ക് ($MRTS$).
ഐസോകാന്റിലൂടെയുള്ള മാറ്റത്തിൽ $dq = 0$ ആയതിനാൽ:

> ഐസോകോസ്റ്റിന്റെ ചരിവ് അഥവാ $MRTS$ എന്നത് തൊഴിലാളിയുടെയും മൂലധനത്തിന്റെയും സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അനുപാതത്തിന് തുല്യമാണ് ($MRTS = MP_L / MP_K$).

3. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും (Official LMS Review MCQs)

ചോദ്യം 1 (Question 1)

What is the primary difference between short-run and long-run production?

ഹ്രസ്വകാല ഉൽപ്പാദനവും ദീർഘകാല ഉൽപ്പാദനവും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം എന്താണ്?

- A. In the short run, all production factors are variable.
- B. In the long run, all factors of production are variable.
- C. In the long run, firms cannot change their production methods.
- D. In the short run, firms have complete flexibility in input combinations.

ശരിയായ ഉത്തരം: B. In the long run, all factors of production are variable

വിശദീകരണം: ദീർഘകാലത്തിൽ എല്ലാ ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങളും (തൊഴിലും മൂലധനവും) മാറ്റാൻ സാധിക്കും; സ്ഥിര ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല.

ചോദ്യം 2 (Question 2)

What does an isoquant represent in production theory?

ഉൽപ്പാദന സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഐസോകോസ്റ്റ് (Isoquant) പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്താണ്?

- A. A curve showing all combinations of inputs that produce the same level of output
- B. A method for measuring total output in the short run
- C. A fixed amount of labor required for production
- D. A representation of diminishing returns in production

ശരിയായ ഉത്തരം: A. Combinations of inputs that produce the same level of output

വിശദീകരണം: ഒരേ അളവിൽ ഉൽപ്പന്നം നൽകുന്ന തൊഴിലാളികളുടെയും യന്ത്രങ്ങളുടെയും വിവിധ സങ്കലനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വക്രമാണ് ഐസോകോസ്റ്റ്.

4. 20 അതിപ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Review Points)

1. **Isoquant Meaning:** Equal-product curve; contour line of a 3D production surface.
2. **Negative Slope:** Input substitution requires giving up capital when adding labor to maintain constant output.
3. **MRTS Formula:** $MRTS_{LK} = -dK/dL = MP_L / MP_K$.
4. **Diminishing MRTS:** As more labor is substituted for capital, each extra worker replaces fewer units of capital.
5. **Convexity Cause:** Diminishing MRTS makes isoquants strictly convex to the origin.
6. **Cardinal Output Labels:** Unlike indifference curves which are ordinal, isoquants carry measurable cardinal numbers (e.g., $q = 100$ tons).
7. **Non-Intersection:** If two isoquants crossed, the intersection bundle would yield two different outputs, violating technical efficiency.
8. **Perfect Substitutes Isoquant:** Straight line with constant $MRTS$.
9. **Fixed-Proportions Isoquant:** Right-angled L-shaped curve (Leontief); zero substitution possible.
10. **Cobb-Douglas Isoquants:** Smooth, asymptotic hyperbolas convex to both axes.
11. **Elasticity of Substitution (σ):** Percentage change in capital-labor ratio divided by percentage change in $MRTS$.
12. **Ridge Lines:** Separate the economically relevant downward-sloping region of an isoquant from positively sloped regions.
13. **Economic Region of Production:** Area between the upper and lower ridge lines where marginal products of both inputs are strictly positive.
14. **Isocost Line:** Represents all combinations of L and K that can be purchased for a given total cost ($C = wL + rK$).
15. **Isocost Slope:** Equal to the input price ratio: $-w/r$.
16. **Cost-Minimizing Tangency:** Optimal input combination occurs where the isoquant is tangent to the lowest isocost line ($MRTS = w/r$).
17. **Rule of Cost Minimization:** $MP_L / w = MP_K / r$ (equal marginal product per dollar spent across all inputs).
18. **Expansion Path:** Locus of cost-minimizing input bundles as output scales up in the long run.
19. **Substitutability Limits:** Machines cannot completely replace human judgment, nor can humans replace industrial power.
20. **Long-Run Optimization:** Isoquants form the core foundation for deriving long-run total and average cost curves.

5. സാങ്കേതിക പദാവലി (Bilingual Economic Vocabulary)

English Term	മലയാള തത്തുല്യം	Conceptual Meaning / അർത്ഥ വിശദീകരണം
Isoquant	ഐസോക്വാന്റ് / തുല്യ ഉൽപ്പന്ന വക്രം	തുല്യ ഉൽപ്പാദനം തരുന്ന ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങളുടെ സങ്കലന രേഖ.
MRTS	സാങ്കേതിക പ്രതിസ്ഥാപന സീമാന്ത നിരക്ക്	ഉൽപ്പാദനം കുറയാതെ ഒരു തൊഴിലാളിക്കായി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മൂലധന അളവ്.
Ridge Lines	റിഡ്ജ് രേഖകൾ	സാമ്പത്തികമായി കാര്യക്ഷമമായ ഉൽപ്പാദന മേഖലയുടെ അതിർത്തികൾ.
Isocost Line	ഐസോകോസ്റ്റ് രേഖ	തുല്യ ചെലവിൽ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ രേഖ ($wL + rK = C$).
Expansion Path	വികസന പാത	ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖ.